MERCADOS DE DEUDA Y CAPITALES

Probabilidad y Riesgo

Mercados de Deuda y Capitales, Licenciatura en Comercio y Finanzas Internacionales, Universidad Autónoma de Zacatecas

Objetivo de la unidad

Que el estudiante calcule el rendimiento esperado y la desviación estándar de una acción a partir de escenarios con probabilidad.

Tabla de contenido

I. Contexto — PÁG. 04

Incertidumbre y modelación; la probabilidad parte del modelo y predice los datos, la estadística parte de los datos e infiere el modelo

II. Espacio de probabilidad — PÁG. 05

Espacio muestral discreto y continuo, relaciones entre eventos con los escenarios de una acción, axiomas de Kolmogorov y enfoques clásico, frecuentista y subjetivo

III. Variables aleatorias — PÁG. 09

Variable aleatoria, función de distribución y densidad (discreta, continua y mixta), vector aleatorio, probabilidad condicional e independencia

IV. Esperanza — PÁG. 15

Definición, rendimiento esperado con escenarios, linealidad y rendimiento de una cartera, S&P 500 y el promedio que engaña

V. Varianza y covarianza — PÁG. 22

Desviación estándar (volatilidad) con escenarios, modelo normal, covarianza, correlación y matriz de varianzas y covarianzas

VI. Riesgo de cola — PÁG. 28

Mediana, cuantiles y valor en riesgo (VaR); esperanza condicional y CVaR (déficit esperado), y por qué la regulación bancaria lo prefiere al VaR

Contexto

- **Modelar con incertidumbre:** un modelo simplifica una parte de la realidad para entenderla y cuantificarla; si el fenómeno varía, el modelo tiene que ser probabilístico.
- **Probabilidad:** el lenguaje matemático para modelar experimentos cuyo resultado no puede preverse con certeza. Parte del modelo y predice los datos.

- **Estadística:** el complemento empírico de la probabilidad; recolecta y analiza datos para extraer información y resolver preguntas en condiciones de incertidumbre. Parte de los datos e infiere el modelo. Brown y Kass (2009) examinan a fondo la pregunta "¿Qué es la estadística?".
- **Se retroalimentan:** la probabilidad le da a la estadística el lenguaje de la aleatoriedad, y la estadística ajusta los modelos probabilísticos con los datos observados.
- **Método científico:** una conjetura sobre la naturaleza, las causas o las diferencias entre fenómenos se confirma o se rechaza con datos que otros pueden reproducir.

2.1 Espacio muestral

- Un espacio muestral discreto es un conjunto contable, es decir, finito (las caras de un dado, o los escenarios de auge, normalidad y recesión) o numerable, como los números naturales (el número de días hasta que una emisora anuncie un dividendo).
- Un espacio muestral continuo es un conjunto no numerable, por ejemplo un intervalo de los números reales.

Experimento	Espacio muestral Ω	Tipo
Lanzar una moneda	{águila, sol}	Discreto finito
Lanzar un dado	{1, 2, 3, 4, 5, 6}	Discreto finito
Estado de la economía el próximo año	{auge, normalidad, recesión}	Discreto finito
Al vencimiento de un bono, la emisora paga o incumple	{paga, incumple}	Discreto finito
Tipo de cambio FIX peso-dólar de mañana	(0, ∞)	Continuo

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|},$$

2.2 Relaciones entre eventos

Notación	Se lee	Ejemplo
A^c	no ocurre A	A = {pérdida} (perder); A^c = {sin cambio, ganancia} (no perder)
A ∪ B	ocurre A o B	{pérdida} ∪ {ganancia}: el precio se movió
A ∩ B	ocurren A y B	{pérdida, sin cambio} ∩ {sin cambio, ganancia} = {sin cambio}: ni ganó ni perdió
∅	evento imposible	{pérdida} ∩ {ganancia} = ∅: excluyentes

2.3 Medida de probabilidad

Definición (espacio de probabilidad). La terna $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ es un **espacio de probabilidad** si

- Ω es el espacio muestral.
- $\mathcal{F}$ es una σ-álgebra de eventos sobre Ω.
- P es una **medida de probabilidad**.

1. Para cualquier $A \in \mathcal{F}$, $P(A) \geq 0$.
2. $P(\Omega) = 1$: algún resultado tiene que ocurrir.
3. Si $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{F}$ son disjuntos dos a dos ($A_i \cap A_j = \emptyset$ para $i \neq j$), entonces

$$P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n),$$

- **Complemento:** $P(A^c) = 1 - P(A)$. Como A y A^c son disjuntos y $A \cup A^c = \Omega$, los axiomas 2 y 3 dan $P(A) + P(A^c) = 1$.
- **Evento imposible:** $P(\emptyset) = 0$. Es el complemento de Ω.
- **Cota superior:** $P(A) \leq 1$, porque $P(A) = 1 - P(A^c)$ y $P(A^c) \geq 0$.
- **Monotonía:** si $A \subseteq B$, entonces $P(A) \leq P(B)$.

2.3 Medida de probabilidad (cont.)

Ejemplo (escenarios para una acción). Con Ω= {pérdida, sin cambio, ganancia} y $\mathcal{F}$ formada por sus 8 subconjuntos, una analista asigna

$$P(\{\text{pérdida}\}) = 0.3, \qquad P(\{\text{sin cambio}\}) = 0.2, \qquad P(\{\text{ganancia}\}) = 0.5.$$

3.1 Variable aleatoria

$$X : \Omega \to \mathbb{R}$$

Ejemplo (incumplimiento de un bono). Con Ω= {paga, incumple}, definimos D(paga) := 0 y D(incumple) := 1.

Ejemplo (rendimiento por escenarios). Volvamos a los escenarios de la acción de 2.3.

Escenario ω	R(ω)	P({ω})
Pérdida	-15%	0.3
Sin cambio	0%	0.2
Ganancia	20%	0.5

Ejemplo (precio de una acción). Hoy compramos una acción que no paga dividendo a s_0 = 100 pesos.

$$R = \frac{S_1 - s_0}{s_0}.$$

Ejemplo (tipo de cambio). Sea X(ω) el tipo de cambio FIX de mañana, en pesos por dólar, cuando ocurre el resultado ω∈ Ω.

3.2 Distribución y densidad

Definición (función de distribución). La función de distribución de X es

$$F_X(x) = P(X \le x), \qquad x \in \mathbb{R}.$$

Propiedades. De los axiomas se deduce que F_x va de 0 a 1, nunca decrece y da la probabilidad de cualquier intervalo, $P(a < X \le b) = F_x(b) - F_x(a)$.

Ejemplo (rendimiento por escenarios). Para la acción de 3.1, la función de distribución acumula las probabilidades de los escenarios y es una escalera que sube en cada rendimiento posible.

$$F_R(x) = \begin{cases} 0, & x < -15\% \\ 0.3, & -15\% \le x < 0\% \\ 0.5, & 0\% \le x < 20\% \\ 1, & x \ge 20\% \end{cases}$$

Por ejemplo, **la probabilidad de no ganar nada es $F_R(0\%) = 0.5$**: la de los escenarios de pérdida y sin cambio juntos.

3.2 Distribución y densidad (cont.)

Definición (densidad). Para cualquier conjunto B de valores (un intervalo o una unión de intervalos), la probabilidad de que X caiga en B es

$$P(X \in B) = \int_B dF_X(x),$$

- **X discreta** , si solo toma una cantidad contable de valores x_1, x_2, ….
- **X continua** , si P(X = x) = 0 para cada valor exacto x, como vimos en 2.1.
- **X mixta** , si combina los dos casos.

3.3 Vector aleatorio e independencia

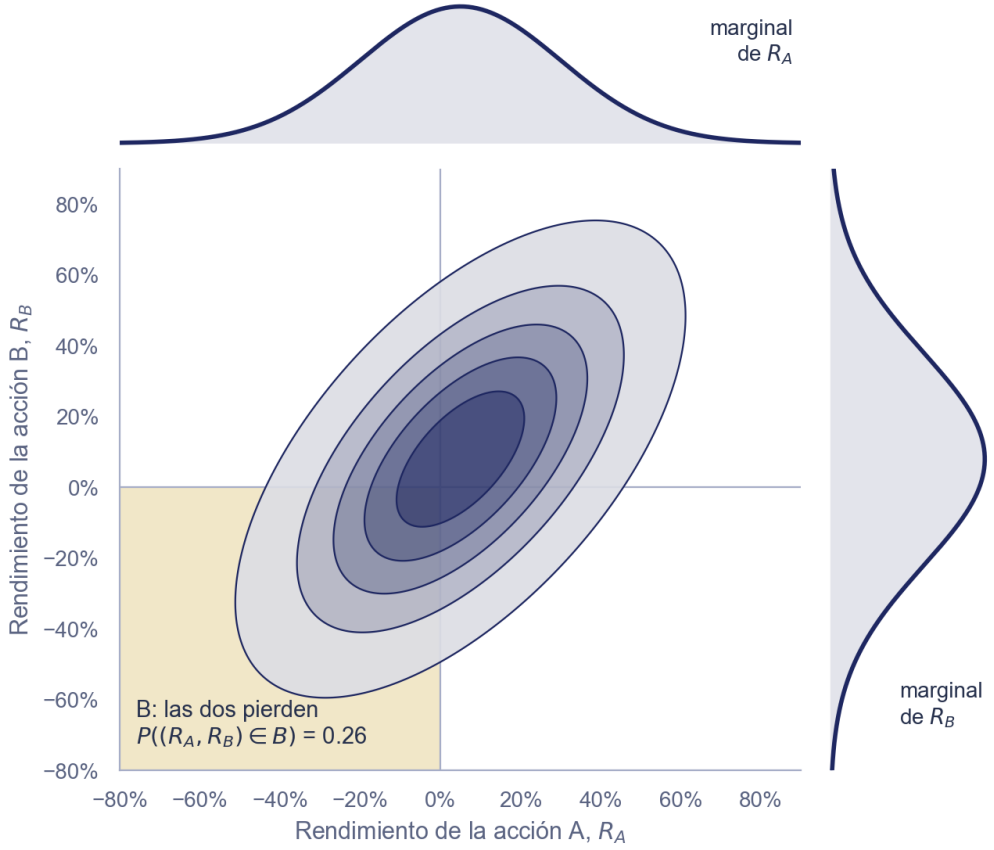
Definición (vector aleatorio). Si $X_1, \ldots, X_n$ son variables aleatorias sobre el mismo $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, el **vector aleatorio** $X = (X_1, \ldots, X_n): \Omega \to \mathbb{R}^n$ asigna a cada resultado ω el punto $(X_1(\omega), \ldots, X_n(\omega))$.

$$F_{\mathbf{X}}(x_1, \ldots, x_n) = P(X_1 \le x_1, \ldots, X_n \le x_n),$$

Ejemplo (dos acciones). La figura muestra una densidad conjunta ilustrativa de (R_A, R_B).

3.3 Vector aleatorio e independencia (cont.)

Densidad conjunta de dos rendimientos (ilustrativa)



3.3 Vector aleatorio e independencia (cont.)

Definición (probabilidad condicional). Si P(B) > 0, la probabilidad de A dado B es

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Definición (eventos independientes). Dos eventos A y B son **independientes** si

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Ejemplo (dos acciones). En el ejemplo anterior, sean $E_A = \{R_A < 0\}$ el evento de que la acción A pierda y $E_B = \{R_B < 0\}$ el de que pierda la B.

- **Condicional:** $P(E_B \mid E_A) = 0.26 / 0.42 = 0.63$.
- **Independencia:** si las acciones fueran independientes, perderían juntas con probabilidad $P(E_A)\,P(E_B) = 0.42 \times 0.39 = 0.17$, y saber que A perdió no cambiaría nada.

4.1 Definición

Definición (esperanza). La **esperanza**, o valor esperado, de X es

$$E[X] = \int x \, dF_X(x) = \begin{cases} \sum_i x_i \, P(X = x_i), & X \text{ discreta} \\ \int_{\mathbb{R}} x \, f_X(x) \, dx, & X \text{ continua} \end{cases}$$

Ejemplo (rendimiento esperado con escenarios). Para la acción de 3.1, la esperanza pondera el rendimiento de cada escenario por su probabilidad.

$$E[R] = 0.3(-15\%) + 0.2(0\%) + 0.5(20\%) = -4.5\% + 0\% + 10\% = 5.5\%.$$

En promedio, la acción rinde **5.5% al año**, aunque ningún escenario rinde exactamente eso.

4.2 Propiedades y linealidad

Proposición (propiedades de la esperanza). Siempre que las esperanzas estén definidas.

1. Si $X \geq 0$, entonces $E[X] \geq 0$.
2. Si $X \geq Y$, entonces $E[X] \geq E[Y]$.
3. Linealidad: para constantes $a_1, \ldots, a_n$, $E[a_1 X_1 + \cdots + a_n X_n] = a_1 E[X_1] + \cdots + a_n E[X_n]$.
4. Si $X_1, \ldots, X_n$ son independientes, $E[X_1 \cdots X_n] = E[X_1] \cdots E[X_n]$.

Esperanza de un vector aleatorio. Para un vector aleatorio $X = (X_1, \ldots, X_n)$ (sección 3.3), la esperanza se toma componente por componente, cada una con su marginal.

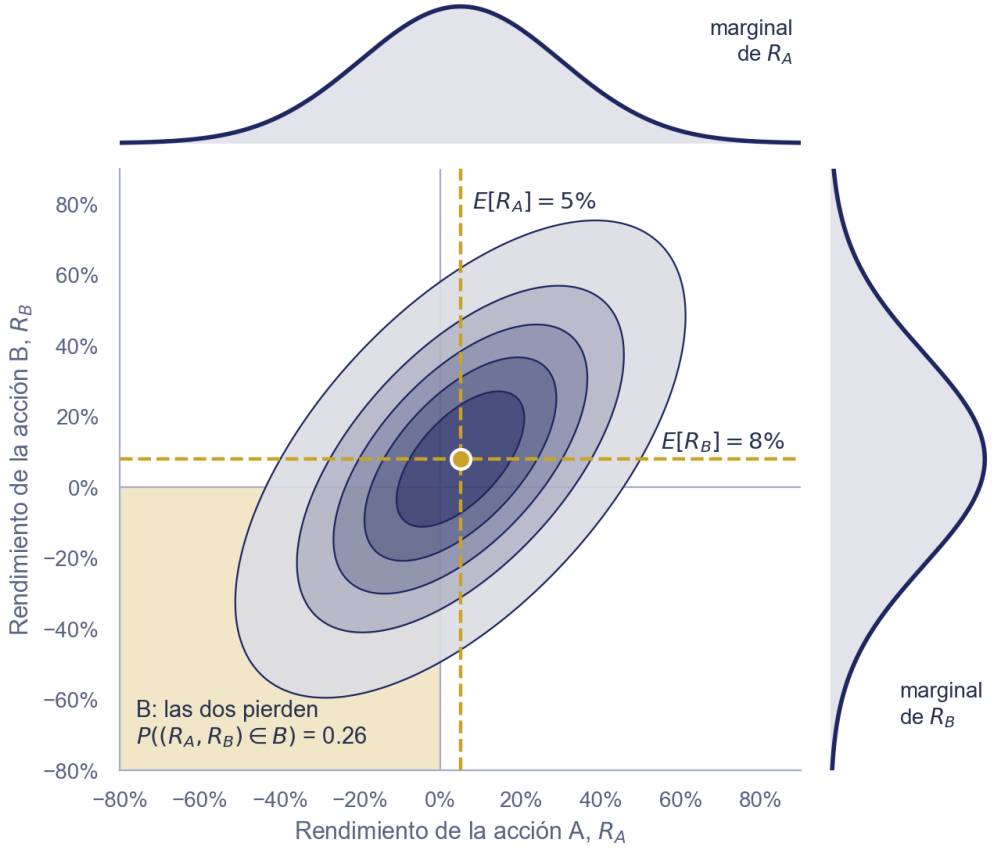
$$E[\mathbf{X}] = (E[X_1], \ \ldots, E[X_n]).$$

Ejemplo (esperanza de dos rendimientos). En el modelo de las dos acciones de 3.3, el rendimiento esperado de A es $E[R_A] = 5\%$ y el de B es $E[R_B] = 8\%$, así que la esperanza del vector es el punto

$$E[(R_A, R_B)] = (5\%, 8\%).$$

4.2 Propiedades y linealidad (cont.)

Esperanza de dos rendimientos (ilustrativa)



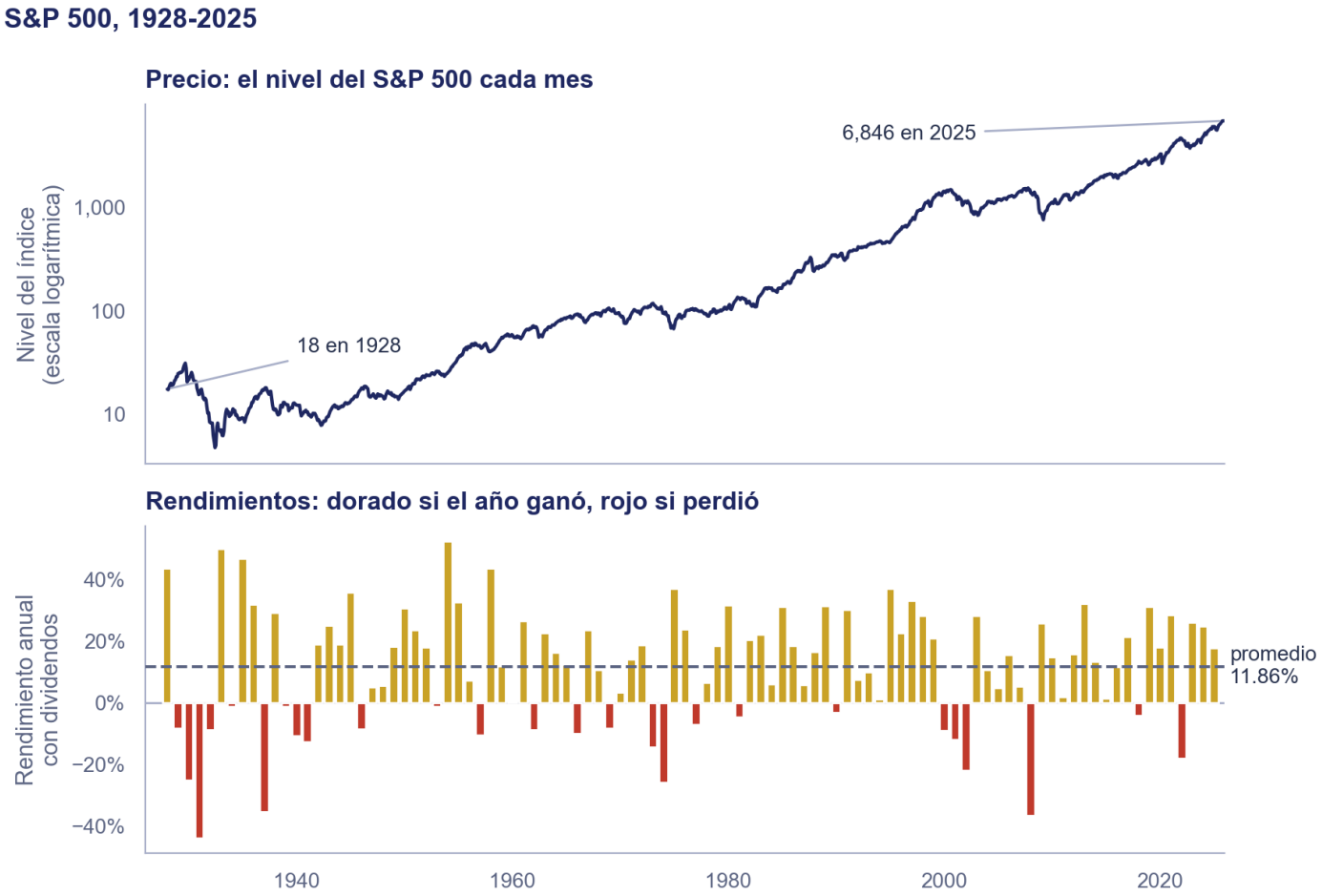
4.3 El S&P 500 y el promedio que engaña

Ejemplo (rendimiento anual esperado del S&P 500). El S&P 500 es un índice que sigue el precio de las 500 empresas más grandes que cotizan en las bolsas de Estados Unidos, cada una con un peso proporcional a su valor de mercado.

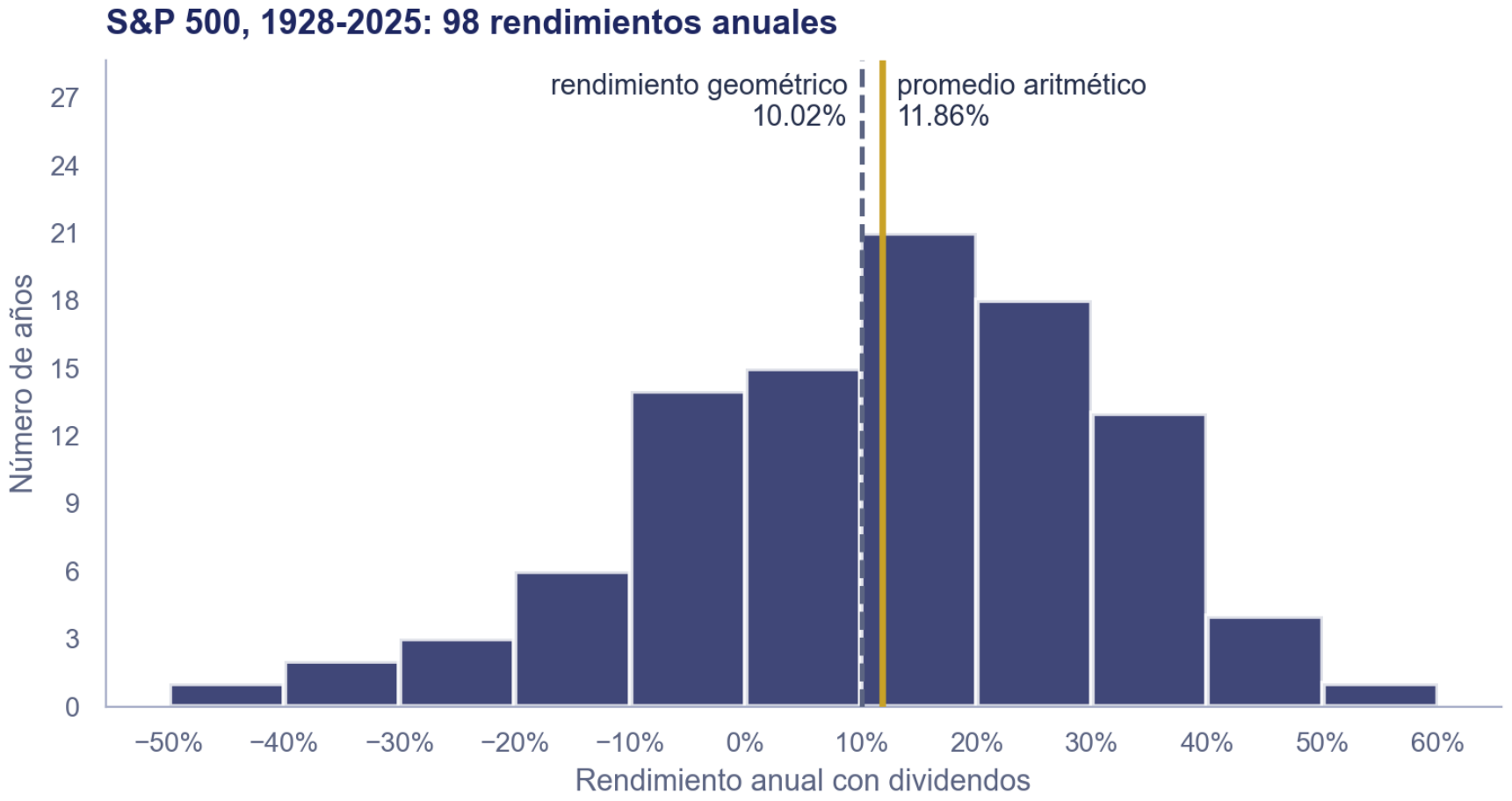
$$r_t = \frac{p_t + d_t - p_{t-1}}{p_{t-1}}.$$

$$\bar{r} = \frac{1}{98} \sum_{t=1928}^{2025} r_t = 11.86\%,$$

4.3 El S&P 500 y el promedio que engaña (cont.)



4.3 El S&P 500 y el promedio que engaña (cont.)



4.3 El S&P 500 y el promedio que engaña (cont.)

Ejemplo (el promedio que engaña). Un fondo gana 60%, 100%, 40% y 80% en cuatro años y en el quinto lo pierde todo, -100%.

$$\frac{60\% + 100\% + 40\% + 80\% - 100\%}{5} = 36\% \text{ anual},$$

$$100 \times 1.60 \times 2.00 \times 1.40 \times 1.80 \times 0 = 0 \text{ pesos},$$

El rendimiento que la describe es el **geométrico**, $\left(\prod_{t=1}^{n}(1 + r_t)\right)^{1/n} - 1$, la misma idea de la TEA de la Unidad 1, y nunca es mayor que el promedio aritmético.

5.1 Varianza y volatilidad

Definición (varianza y desviación estándar). La **varianza** de X es

$$\mathrm{Var}(X) = E[(X-\mu)^2] = \int (x-\mu)^2 \, dF_X(x) = \begin{cases} \sum_i (x_i - \mu)^2 \, P(X = x_i), & X \text{ discreta} \\ \int_{\mathbb{R}} (x-\mu)^2 f_X(x)\, dx, & X \text{ continua} \end{cases}$$

$$\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)},$$

5.1 Varianza y volatilidad (cont.)

Ejemplo (desviación estándar con escenarios). Para la acción de 3.1, con rendimiento esperado E[R] = 5.5% (sección 4.1), se mide qué tanto se aleja cada escenario de la media.

Escenario	P	r	r - E[R]	$(r - E[R])^2$
Pérdida	0.3	-15%	-20.5%	0.042025
Sin cambio	0.2	0%	-5.5%	0.003025
Ganancia	0.5	20%	14.5%	0.021025

$$\text{Var}(R) = 0.3(0.042025) + 0.2(0.003025) + 0.5(0.021025) = 0.023725,$$

$$\sigma_R = \sqrt{0.023725} = 15.40\%.$$

La acción rinde **5.5% en promedio, con una volatilidad de 15.40%**: en un año cualquiera, su rendimiento suele alejarse unos 15 puntos porcentuales de su media.

5.1 Varianza y volatilidad (cont.)

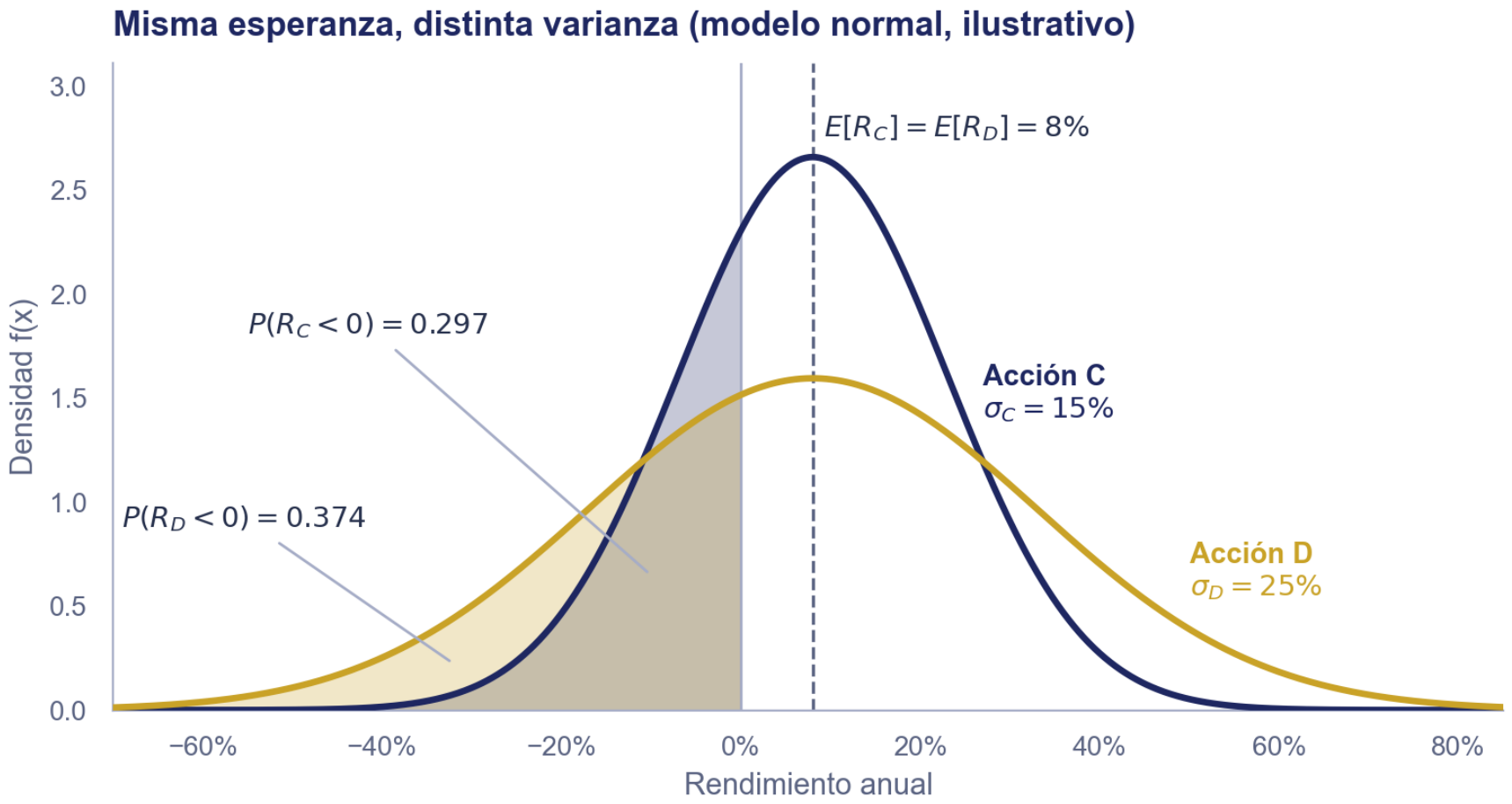
Ejemplo (dos rendimientos con el modelo normal). Un modelo común para el rendimiento anual de un activo es la distribución **normal**, con forma de campana.

$$f_R(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \qquad x \in \mathbb{R},$$

Como la fórmula solo depende de μ y σ, una normal queda **completamente determinada** por su esperanza y su varianza: conocidas esas dos, se conoce cualquier probabilidad sobre R.

$$P(R_C < 0) = 0.297, \qquad P(R_D < 0) = 0.374.$$

5.1 Varianza y volatilidad (cont.)



5.2 Covarianza y correlación

Definición (covarianza y correlación). La **covarianza** de X y Y es

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)] = \int (x - \mu_X)(y - \mu_Y)\, dF_{X,Y}(x, y),$$

$$\rho_{X,Y} = \frac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}, \qquad -1 \le \rho_{X,Y} \le 1.$$

Definición (matriz de varianzas y covarianzas). Para un vector aleatorio $X = (X_1, \ldots, X_n)$, la **matriz de varianzas y covarianzas** reúne todas las covarianzas entre sus componentes.

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} \mathrm{Var}(X_1) & \mathrm{Cov}(X_1, X_2) & \cdots & \mathrm{Cov}(X_1, X_n) \\ \mathrm{Cov}(X_2, X_1) & \mathrm{Var}(X_2) & \cdots & \mathrm{Cov}(X_2, X_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{Cov}(X_n, X_1) & \mathrm{Cov}(X_n, X_2) & \cdots & \mathrm{Var}(X_n) \end{pmatrix}.$$

5.2 Covarianza y correlación (cont.)

Ejemplo (las dos acciones de 3.3). En el modelo de la figura de 3.3, las desviaciones estándar son $\sigma_A = 25\%$ y $\sigma_B = 30\%$, y la correlación es $\rho_{A,B} = 0.6$.

$$\mathrm{Cov}(R_A, R_B) = \rho_{A,B}\,\sigma_A\sigma_B = 0.6 \times 0.25 \times 0.30 = 0.045,$$

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} 0.25^2 & 0.045 \\ 0.045 & 0.30^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.0625 & 0.045 \\ 0.045 & 0.09 \end{pmatrix}.$$

Correlación $\rho_{A,B}$	Desviación estándar de la cartera
1	27.5%
0.6	24.6%
0	19.5%
-0.6	12.5%

6.1 Cuantiles y valor en riesgo

Ejemplo (¿qué tan mal puede ir un año?). A quien invierte en el S&P 500 no solo le importa cuánto gana en promedio, sino qué tan mal le puede ir en un año malo.

Definición (cuantil). Para $0 < p < 1$, el **cuantil** p de X es

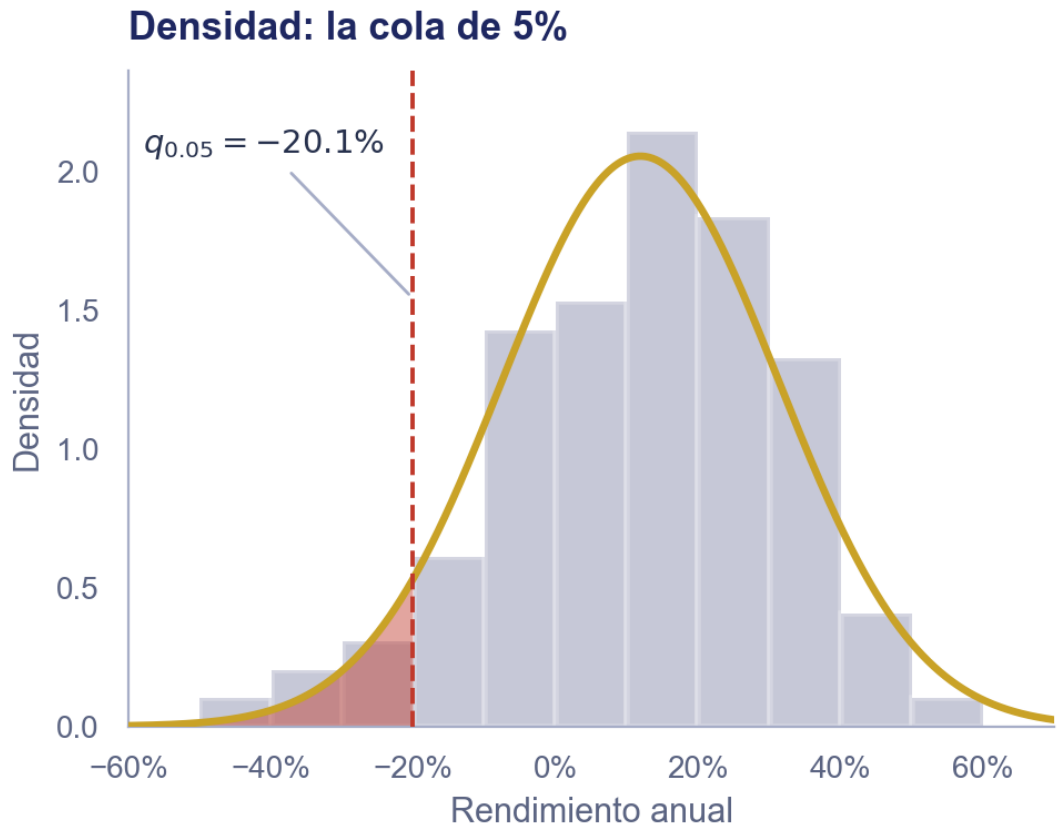
$$q_p = \min\{x : F_X(x) \geq p\}.$$

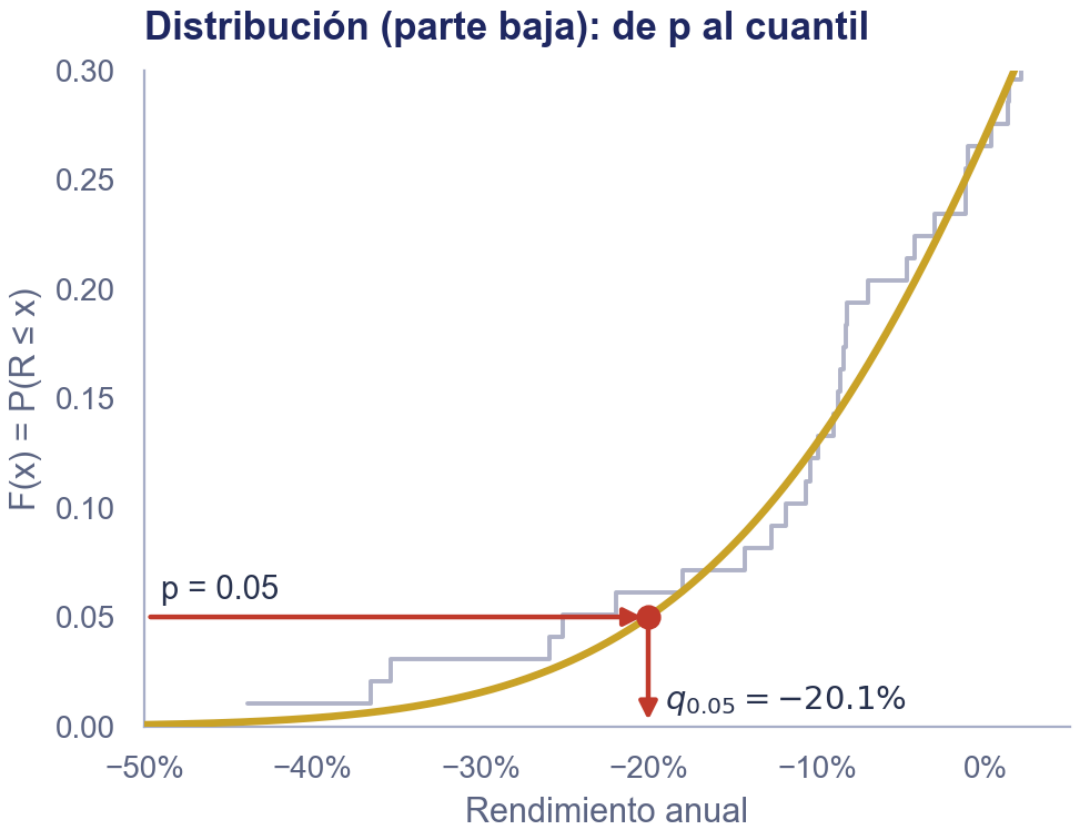
Ejemplo (el S&P 500 con el modelo normal). Si $R \sim N(\mu, \sigma^2)$, sus cuantiles son $q_p = \mu + \sigma z_p$, donde z_p es el cuantil de la normal con media 0 y desviación 1.

$$q_{0.05} = 11.86\% - 1.645 \times 19.40\% = -20.1\%.$$

6.1 Cuantiles y valor en riesgo (cont.)

Cuantil 5% del S&P 500 con una normal de media 11.86% y desviación 19.40%





6.2 Valor en riesgo condicional (CVaR)

Definición (esperanza condicional). Si P(X ∈ A) > 0, la esperanza de X dado que cae en A es

$$E[X \mid X \in A] = \frac{1}{P(X \in A)} \int_A x \, dF_X(x).$$

Definición (CVaR). Para un rendimiento R y un nivel p, como 0.05, el **valor en riesgo condicional** es el rendimiento promedio en el peor 100p% de los casos.

$$\mathrm{CVaR}_p = E[R \mid R \le q_p] = \frac{1}{p} \int_{(-\infty,\, q_p]} x \, dF_R(x).$$

Ejemplo (el S&P 500). En 6.1, el cuantil 5% de los 98 rendimientos del S&P 500 fue -25.12%, el quinto peor año.

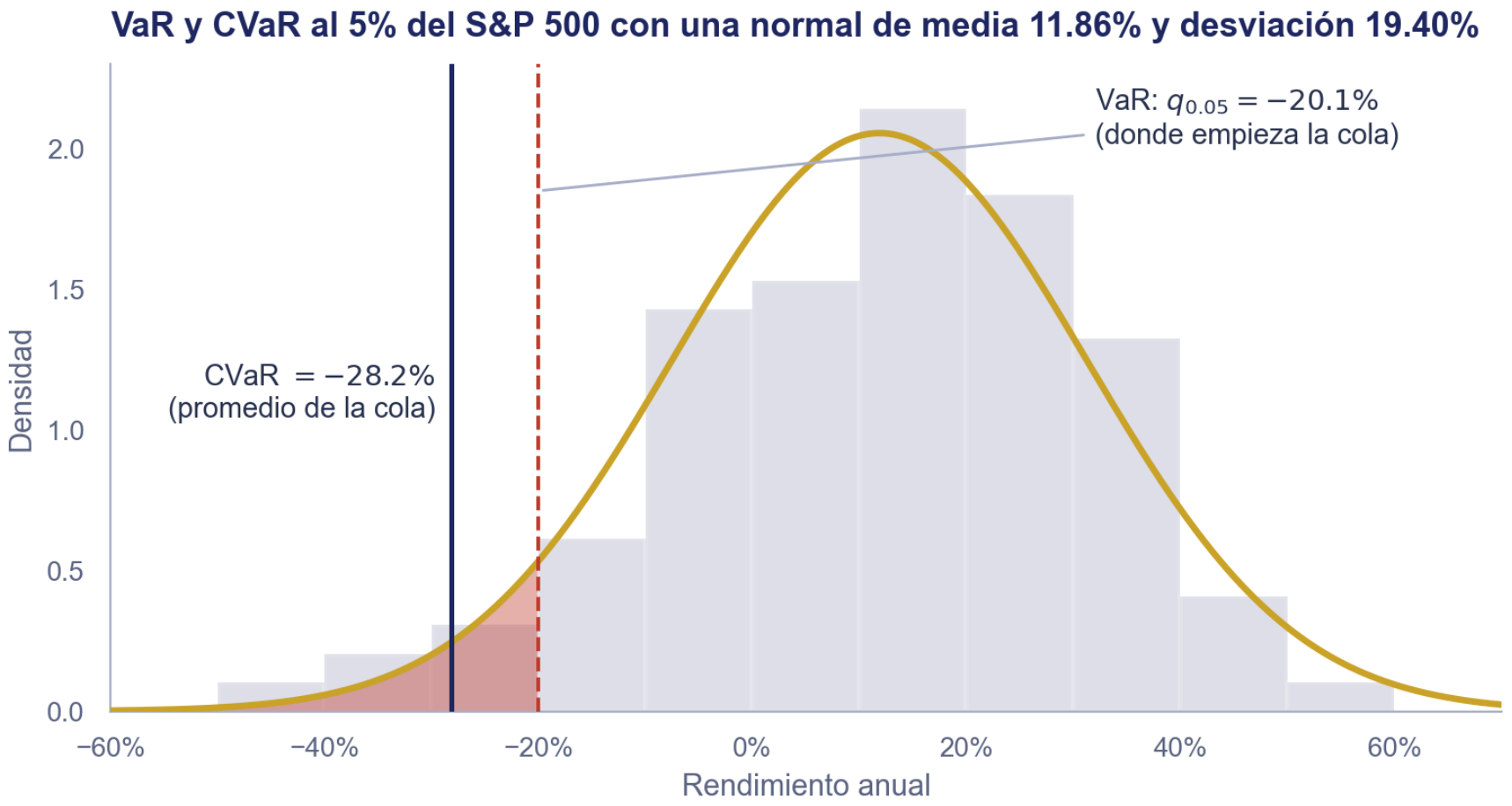
$$\frac{-43.84\% - 36.55\% - 35.34\% - 25.90\% - 25.12\%}{5} = -33.35\%.$$

6.2 Valor en riesgo condicional (CVaR) (cont.)

Ejemplo (rendimientos normales). Si $R \sim N(\mu, \sigma^2)$, se puede demostrar que $CVaR_p = \mu - \sigma \phi(z_p)/p$, donde ϕ es la densidad de la normal con media 0 y desviación 1.

$$\mathrm{CVaR}_{0.05} = 11.86\% - 19.40\% \times 2.063 = -28.2\%.$$

6.2 Valor en riesgo condicional (CVaR) (cont.)



Cierre · Probabilidad y Riesgo

La probabilidad modela la incertidumbre con un **espacio muestral**, sus eventos y una **medida de probabilidad** P que cumple los axiomas de Kolmogorov, sin importar si los números salen del juicio o de los datos.

Una **variable aleatoria** convierte escenarios en números, y su **distribución** dice qué valores toma y con qué probabilidad.

Con escenarios, el **rendimiento esperado** $E[R] = \sum_i p_i r_i$ y la **volatilidad** σ_R, la raíz de $\sum_i p_i (r_i - E[R])^2$, resumen el centro y la dispersión del rendimiento, 5.5% y 15.40% para la acción del ejemplo.

El **VaR** dice dónde empieza la cola de pérdidas y el **CVaR** cuánto se pierde en promedio dentro de ella, algo que la media y la volatilidad no cuentan.

Fuentes y referencias recomendadas

- Brown, E. N., & Kass, R. E. (2009). *What Is Statistics?* The American Statistician, 63(2), 105-110.
- Bernstein, P. L. (1996). *Against the Gods: The Remarkable Story of Risk*. John Wiley & Sons.
- Devlin, K. (2008). *The Unfinished Game: Pascal, Fermat, and the Seventeenth-Century Letter that Made the World Modern*. Basic Books.
- Stigler, S. M. (1986). *The History of Statistics: The Measurement of Uncertainty before 1900*. Belknap Press of Harvard University Press.
- Graunt, J. (1662). *Natural and Political Observations Made upon the Bills of Mortality*. London.
- Fisher, R. A. (1925). *Statistical Methods for Research Workers*. Oliver and Boyd.
- Kolmogorov, A. N. (1933). *Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung*. Springer.
- Bachelier, L. (1900). *Théorie de la spéculation*. Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure, 17, 21-86.
- Shiller, R. J. (2023). *U.S. Stock Markets 1871-Present and CAPE Ratio* [datos]. Yale University. http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm.
- Yahoo Finance. (2026). *S&P 500 (^GSPC), historial mensual* [datos]. https://finance.yahoo.com/quote/%5EGSPC/history.
- Damodaran, A. (2026). *Historical Returns on Stocks, Bonds and Bills: 1928-2025*. NYU Stern School of Business. https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html.

Fuentes y referencias recomendadas (cont.)

- Basel Committee on Banking Supervision. (2019, 14 de enero). *Minimum capital requirements for market risk*. Bank for International Settlements. https://www.bis.org/bcbs/publ/d457.htm.
- Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2021). *Investments* (12ª ed.). McGraw-Hill.
- Mandelbrot, B. (1963). *The Variation of Certain Speculative Prices*. Journal of Business, 36(4), 394-419.
- Cont, R. (2001). *Empirical Properties of Asset Returns: Stylized Facts and Statistical Issues*. Quantitative Finance, 1(2), 223-236.
- Taleb, N. N. (2007). *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. Random House.
- Li, D. X. (2000). *On Default Correlation: A Copula Function Approach*. Journal of Fixed Income, 9(4), 43-54.
- Financial Crisis Inquiry Commission. (2011). *The Financial Crisis Inquiry Report*. U.S. Government Printing Office.